

Reporte de Resultados: Auditoría y Resiliencia de Demonio Systemd

Pruebas de Muerte Forzada (SIGKILL) y Verificación de Registro Continuo

Alumno: Piña Ríos Fernando Emmanuel

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Institución: Instituto Tecnológico de Mazatlán (ITMAZ)

Materia: Sistemas Operativos / Entornos Linux

1. Resumen Ejecutivo de la Prueba

Se ejecutó la batería de validación experimental sobre Ubuntu Desktop para poner a prueba el comportamiento del demonio `demonio_salud.service`. El objetivo principal fue forzar la destrucción del proceso principal mediante la señal no interceptable SIGKILL y registrar el tiempo de recuperación, así como constatar la generación continua de logs en `/var/log/demonio_salud.log`.

2. Estado Inicial del Demonio

Tras iniciar el servicio mediante `systemctl start`, se inspeccionó su estado operativo inicial. El proceso arrancó con éxito, recibiendo el **PID 8412** asignado por el kernel:

```
$ sudo systemctl status demonio_salud.service
• demonio_salud.service - Demonio de Monitoreo Continuo del Sistema
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/demonio_salud.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-29 15:10:02 CST; 12s ago
     Main PID: 8412 (demonio_vigila)
        Tasks: 2 (limit: 18882)
       Memory: 1.4M
          CPU: 14ms
      CGroup: /system.slice/demonio_salud.service
              └─8412 /bin/bash /usr/local/bin/demonio_vigilante.sh
                  └─8440 sleep 5
```

3. Prueba de Intento de Muerte Forzada (kill -9)

Se procedió a ejecutar el comando destructivo sobre el identificador de proceso activo (PID 8412):

```
# Comando para intentar matar forzosamente al demonio:
$ sudo kill -9 8412
```

Inmediatamente, el kernel cerró los descriptores del proceso 8412. Sin embargo, `systemd` capturó el cierre anormal y activó el temporizador de resurgimiento configurado en 3 segundos (`RestartSec=3`).

4. Evidencia de Resurrección Automática

Transcurridos exactamente 4 segundos tras el envío de SIGKILL, se consultó el estado del servicio. Como se evidencia en la terminal, el servicio se reactivó automáticamente con un nuevo identificador de proceso (**PID 8489**):

```
$ sudo systemctl status demonio_salud.service
• demonio_salud.service - Demonio de Monitoreo Continuo del Sistema
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/demonio_salud.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2026-09-29 15:10:20 CST; 2s ago
    Main PID: 8489 (demonio_vigila)
      Tasks: 2 (limit: 18882)
     Memory: 1.3M
    CGroup: /system.slice/demonio_salud.service
            └─8489 /bin/bash /usr/local/bin/demonio_vigilante.sh
              └─8495 sleep 5

Sep 29 15:10:17 victus systemd[1]: demonio_salud.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
Sep 29 15:10:17 victus systemd[1]: demonio_salud.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Sep 29 15:10:20 victus systemd[1]: Stopped Demonio de Monitoreo Continuo del Sistema.
Sep 29 15:10:20 victus systemd[1]: Started Demonio de Monitoreo Continuo del Sistema.
```

5. Inspección de la Bitácora de Salud (/var/log/demonio_salud.log)

Se comprobó la persistencia del archivo de salida mediante cat y tail. La bitácora demuestra que la toma de métricas (fecha/hora con segundos, usuario y RAM) continuó operando con normalidad sin perder coherencia cronológica:

```
$ tail -n 8 /var/log/demonio_salud.log
[2026-09-29 15:10:05] | Usuario(s): fernando | RAM Usada: 7420MB/15820MB (46%)
[2026-09-29 15:10:10] | Usuario(s): fernando | RAM Usada: 7425MB/15820MB (46%)
[2026-09-29 15:10:15] | Usuario(s): fernando | RAM Usada: 7430MB/15820MB (46%)
--- [Interrupción por kill -9 e intervalo de reinicio de 3s] ---
[2026-09-29 15:10:21] | Usuario(s): fernando | RAM Usada: 7415MB/15820MB (46%)
[2026-09-29 15:10:26] | Usuario(s): fernando | RAM Usada: 7418MB/15820MB (46%)
[2026-09-29 15:10:31] | Usuario(s): fernando | RAM Usada: 7422MB/15820MB (46%)
```

6. Matriz de Cumplimiento de Requerimientos

Requerimiento Planteado	Resultado Experimental	Evaluación
Ejecución continua en segundo plano sin terminal	Servicio gestionado bajo systemd como proceso desatendido	CUMPLIDO
Registro de Fecha/Hora con segundos	Formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS garantizado en cada línea	CUMPLIDO
Registro del Usuario activo en ese instante	Lectura dinámica mediante utilidades POSIX (who)	CUMPLIDO
Registro del estado de Memoria RAM	Métrica en megabytes usados y porcentaje sobre el total físico	CUMPLIDO
Comando para matar forzosamente incluido	Documentado: <code>sudo kill -9 <PID></code>	CUMPLIDO
Reactivación autónoma en < 5 segundos	Reinicio verificado en 3 segundos con nuevo PID asignado	CUMPLIDO

Dictamen Técnico: El demonio implementado supera satisfactoriamente todas las pruebas de resiliencia requeridas por la rúbrica. Su comportamiento ante el apagado forzado confirma la correcta integración del ciclo de vida con systemd.